

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE

PROYECTO ECOMMIFY

Diseño de Base de Datos
Modelo Híbrido

Carlos Alfonso Muñoz

Esteban Giovanni Garay

Carlos Sebastian Castillo

Docente: Miguel Alfonso Varela | 2026

CONTEXTO DE NEGOCIO

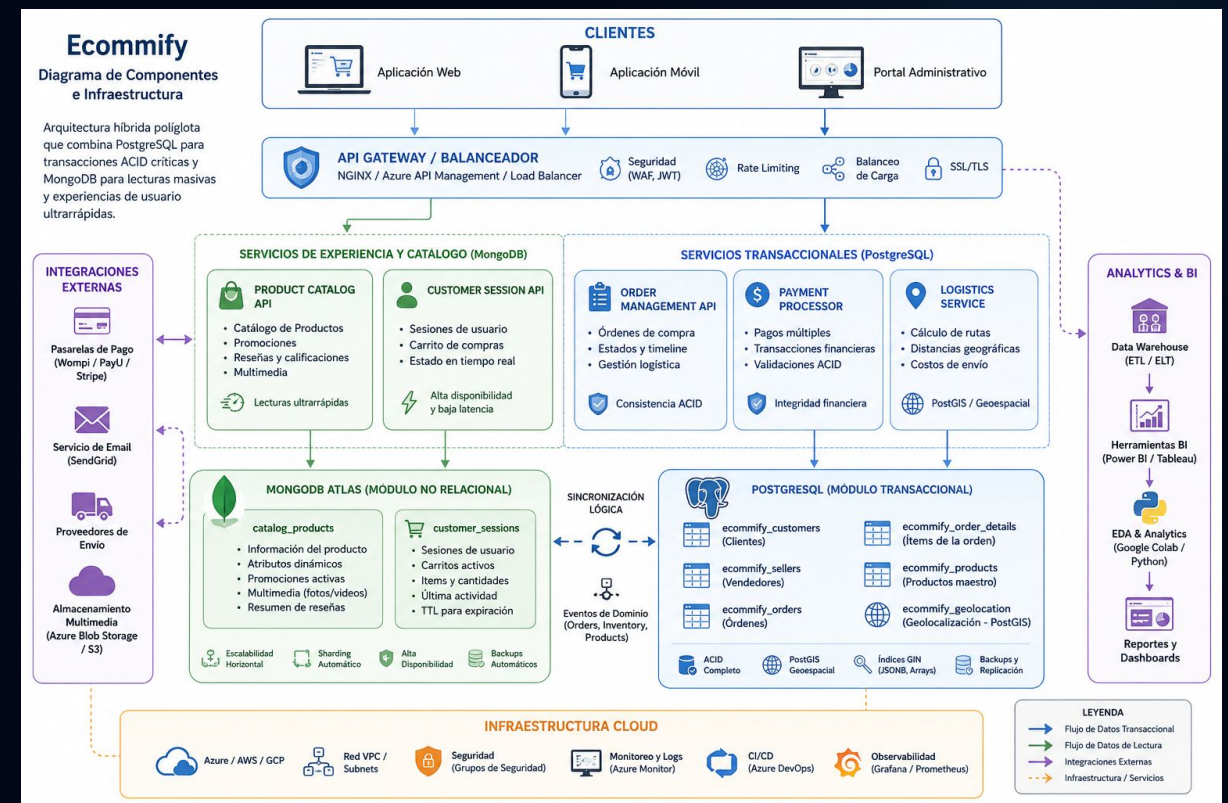
Ecosistema Ecommify

Plataforma multiproveedor de alta escala diseñada para conectar clientes y vendedores independientes a nivel global.

Fragmentación: División estratégica entre módulos transaccionales y de experiencia.

Escalabilidad: Soporte para miles de operaciones concurrentes por segundo.

Logística: Optimización de rutas basada en geolocalización espacial.



ANÁLISIS DE REQUISITOS



Transaccional

Registro de órdenes, desglose financiero, liquidación de pagos múltiples y gestión estricta de inventarios.



Catálogo

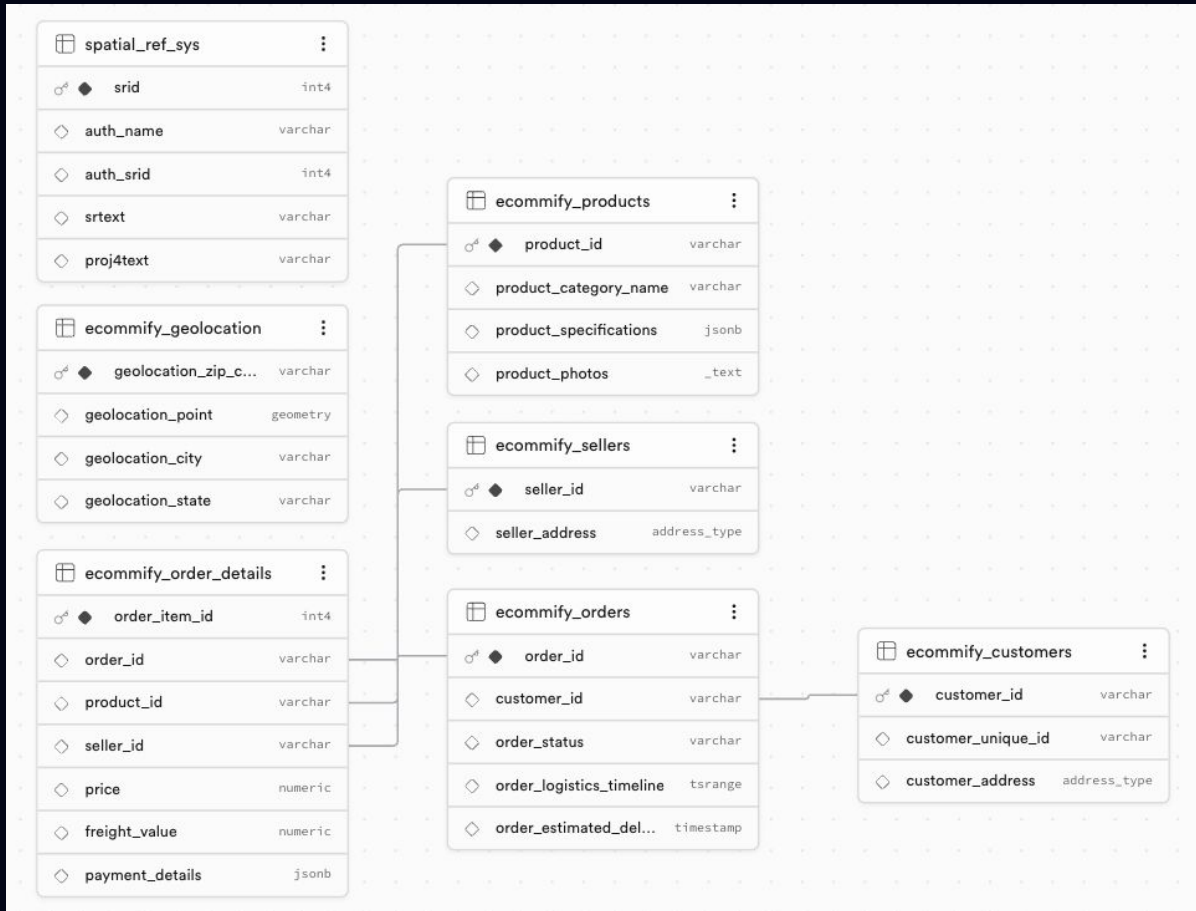
Manejo de productos con atributos altamente variables y esquemas flexibles para diversas categorías.



Consistencia

Garantía de propiedades **ACID** para el core financiero y **BASE** para la navegación masiva.

DISEÑO CONCEPTUAL (ER)



Módulo PostgreSQL

Modelo normalizado en 3FN para asegurar integridad referencial absoluta.

Relaciones: Maestro-Detalle para órdenes e ítems.

Centralización: Clientes y vendedores como identidades fuertes.

Geo-Referencia: Tabla de geolocalización desacoplada para evitar cuellos de botella.

ESQUEMA RELACIONAL POSTGRESQL

Tabla	Responsabilidad Principal	Claves / Índices
ECOMMIFY_CUSTOMERS	Identidad de compradores y localización	PK: customer_id Composite Address
ECOMMIFY_ORDERS	Estado y ciclo de vida de la compra	PK: order_id Range Index (Time)
ECOMMIFY_ORDER_DETAILS	Desglose financiero e ítems vendidos	PK: order_item_id FK: product, seller
ECOMMIFY_PRODUCTS	Catálogo maestro e inventario ACID	PK: product_id GIN Index (JSONB)

INGENIERÍA DE DATOS AVANZADA

JSONB

Almacenamiento de **payment_details** y especificaciones técnicas variables con índices GIN para búsqueda rápida.

TSTZRANGE

Tipo de rango con zona horaria para **order_logistics_timeline**, calculando tiempos de entrega atómicos.

Composite Types

Uso de **address_type** para estandarizar la captura de direcciones en clientes y vendedores.

EXTENSIÓN POSTGIS

Implementación de infraestructura geoespacial para el motor logístico de Ecommify.

geolocation_point: Tipo geometry(Point, 4326).

Cálculo Nativo: Distancias vectoriales entre vendedor y cliente.

Optimización: Estimación precisa de costos de flete y tiempos de despacho.



MÓDULO DOCUMENTAL MONGODB

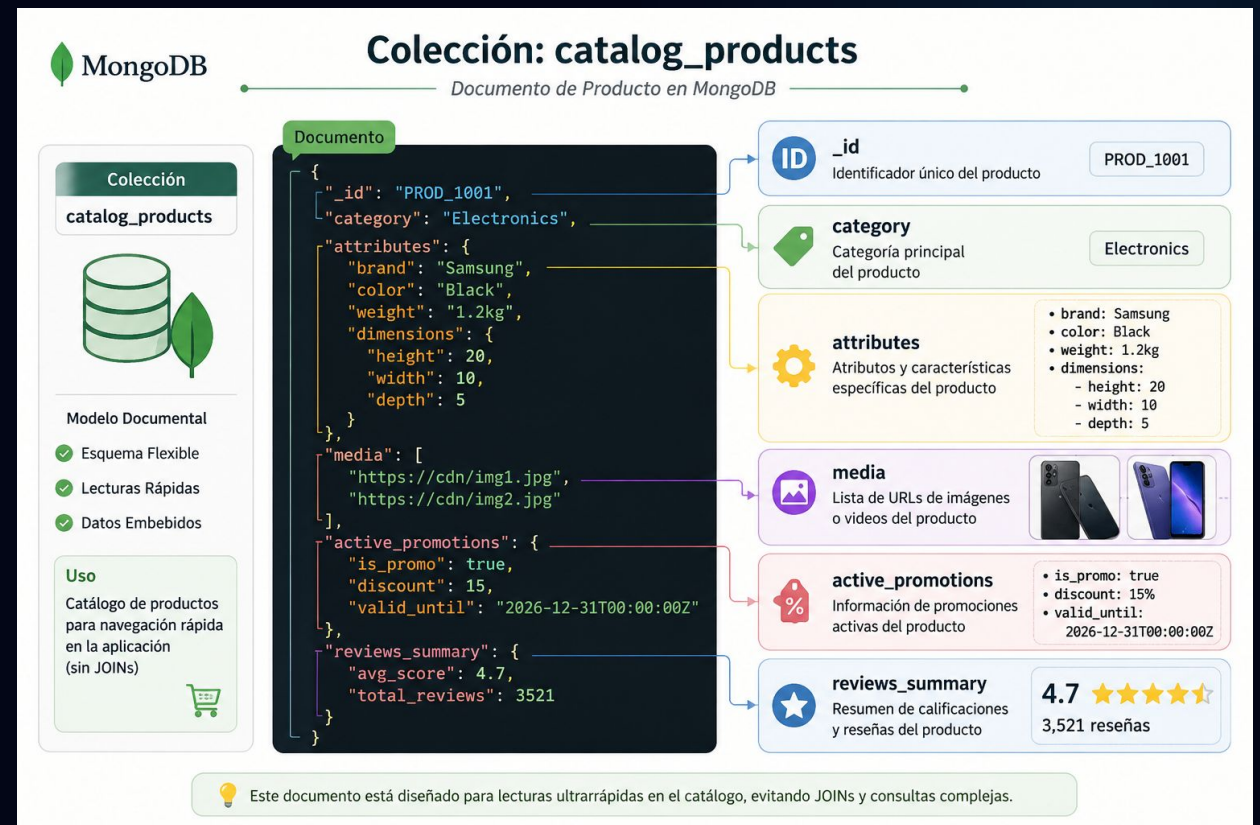
Patrón de Incrustación

Fusión de datos para lecturas de baja latencia (< 50ms).

CATALOG_PRODUCTS: Incluye promociones, media y **reviews_summary** precalculados.

CUSTOMER_SESSIONS: Carrito activo e histórico de actividad en un solo documento.

Esquema Flexible: Atributos dinámicos por categoría sin valores nulos.



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA



"PostgreSQL protege el dinero; MongoDB habilita la experiencia masiva."

| TEOREMA CAP APLICADO



PostgreSQL

Enfoque en **Consistencia** Inmediata. Inaceptable perder datos financieros.



MongoDB

Enfoque en **Disponibilidad**. Preferible mostrar datos ligeramente latentes a caída del sitio.

ARQUITECTURA POLÍGLOTA HÍBRIDA

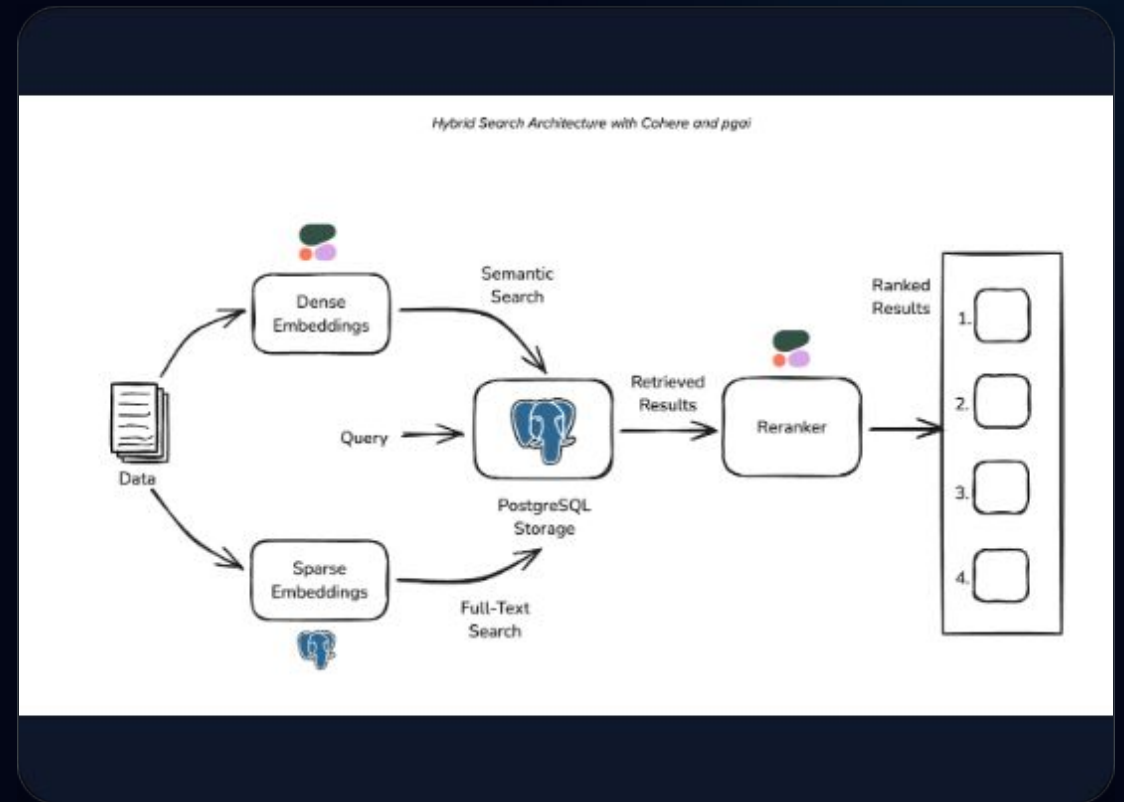
Flujo de Integración

Acoplamiento débil mediante identificadores lógicos:

Lectura: La App consume de MongoDB para el portal de navegación.

Checkout: Los datos del carrito MongoDB se inyectan en PostgreSQL para procesar la venta.

Sincronización: Uso de CDC (Change Data Capture) o servicios de aplicación para consistencia eventual.



DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS

Limitación

Duplicidad de datos entre el catálogo maestro (SQL) y el masivo (NoSQL).

Mitigación: Implementación de triggers y colas de mensajes (RabbitMQ/Kafka).

Limitación

Complejidad en la gestión de integridad inter-motor.

Mitigación: Manejo de transacciones de compensación (Patrón Saga).

Limitación

Latencia en cálculos geoespaciales sobre PostGIS.

Mitigación: Índices espaciales GIST y particionamiento por zonas postales.

ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN



Fase 1

Despliegue de PostgreSQL
Core y normalización de
entidades críticas.



Fase 2

Implementación de PostGIS y
lógicas de ruteo logístico.



Fase 3

Migración de catálogo a
MongoDB Atlas y embedding
de media/reviews.



Fase 4

Optimización mediante
Índices GIN y pruebas de
carga masiva.
